I esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
06-05-25

1. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti

(a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(3x^3+1)\sin x}{\tan^2 x(e^{x^2}-\cos x)}$;

(b) $\lim_{n\to\infty} \arctan\left(\dfrac{4^n+n!+n}{(n+2)!}\right)$;

(c) $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+2x+1}+x$.

2. Si studi la continuità della funzione

$$f(x)=\begin{cases} x^2-1 & \text{se } -1\le x\le 0\\ \ln x & \text{se } 0<x\le 1,\end{cases}$$

classificando i punti di discontinuità.

3. Si studino dominio, positività intersezioni con gli assi e asintoti della funzione

$$f(x)=xe^{\frac{1}{x-1}}$$

e se ne disegni il grafico qualitativo.

**Si risponda alle seguenti domande.**

a. Si definisca, anche attraverso esempi, il concetto di successione convergente, divergente e irregolare, e si enunci e si dimostri il teorema di unicità del limite.

b. Si presentino la definizione di massimo e minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di una funzione. Si enunci il Teorema di Weierstrass.

c. Si disegni, usando esclusivamente i grafici delle funzioni elementari e le trasformazioni grafiche viste, il grafico della funzione

$$f(x)=e^{|x|}.$$